

复变函数与数理方程

(数理方程 下——分离变量法)

数学科学系
吴昊

正式版1.1 (2020年9月定稿)

1 齐次问题

- 一维波动方程及物理意义
- 一维热传导方程
- 一般齐次问题

2 非齐次问题

- 非齐次波动方程
- 非齐次热传导方程
- 非齐次边界条件

3 位势方程的讨论

- 矩形区域
- 柱坐标系和Bessel方程
- 球坐标系和Legendre方程

1、齐次问题

1.1 一维波动方程及物理意义

- 考虑一维波动方程混合问题¹

$$\partial_{tt}u - a^2\partial_{xx}u = 0, \quad 0 < x < \ell, \quad t > 0, \quad (1.1)$$

$$u(0, t) = u(\ell, t) = 0, \quad t > 0, \quad (1.2)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x), \quad 0 \leq x \leq \ell. \quad (1.3)$$

该问题描述了**两端固定的弦作自由振动的物理过程**。

- 物理上，**一个复杂的振动可以分解成若干简单振动的叠加**²，即

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} X_k(x) T_k(t).$$

为了搞清楚每个特解

$$u(x, t) = X(x)T(t) \quad (1.4)$$

的具体形式³，我们将其带入方程(1.1)及边界条件(1.2)，可得

$$X(x)T''(t) - a^2X''(x)T(t) = 0, \quad X(0)T(t) = X(\ell)T(t) = 0.$$

¹与初值问题相比，混合问题更接近实际，因为边界状态会影响区域内部。

²理论基础是波动方程的线性性和特征函数分解的完备性（定理1.1）。

³这里考虑的就是 $X_k(x)T_k(t)$ ，简化为 $X(x)T(t)$ 是为了写的方便。

- 我们已经得到关系

$$\begin{aligned} X(x)T''(t) - a^2X''(x)T(t) &= 0, \\ X(0)T(t) = X(\ell)T(t) &= 0. \end{aligned}$$

对上面方程作分离变量，则有⁴

$$\frac{T''(t)}{a^2T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}.$$

由于上式左边仅为 t 的函数，右边仅为 x 的函数。**等式成立当且仅当两端均为常数**，不妨记为 $-\lambda$ ，从而得到

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \quad X''(x) + \lambda X(x) = 0.$$

- 我们只对 $u(x, t)$ 的非零解感兴趣，因此 $T(t) \not\equiv 0$ ，从而得到 $X(x)$ 的边界条件

$$X(0) = X(\ell) = 0.$$

到此为止，我们导出了关于 $X(x)$ 的特征值问题。

⁴也可以写成 $T''/T = a^2X''/X$ 的形式，最终解的形式是一样的，只是推导啰嗦一点。

- 下面讨论特征值问题⁵，我们希望**求出所有的 λ 使得 $X(x)$ 不恒为零**。

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X(\ell) = 0.$$

- ① 当 $\lambda < 0$ (或 $\lambda = 0$) 时，方程的通解为

$$X(x) = C_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + C_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x} \quad \text{或} \quad X(x) = C_1 + C_2 x,$$

根据边界条件 $C_1 = C_2 = 0$ ，**因此 $\lambda \leq 0$ 时得不到非平凡解**。

- ② 当 $\lambda > 0$ 时，方程的通解为

$$X(x) = C_1 \cos \sqrt{\lambda}x + C_2 \sin \sqrt{\lambda}x.$$

根据边界条件 $X(0) = 0$ 得到 $C_1 = 0$ 。再由

$$X(\ell) = C_2 \sin \sqrt{\lambda}\ell = 0$$

可知当 $\lambda_k = k^2\pi^2/\ell^2$ ($k = 1, 2, \dots$) 时， $\sin \sqrt{\lambda_k}\ell = 0$ ，从而允许 $C_2 \neq 0$ 。这就**给出一族非平凡解**：

$$\text{特征值} \quad : \quad \lambda_k = k^2\pi^2/\ell^2,$$

$$\text{特征函数}^6 \quad : \quad X_k(x) = \sin(k\pi x/\ell).$$

⁵这是最简单的微分方程特征值问题，可类比代数特征值问题 $Ax = \lambda x$ 。

⁶线性特征值问题的特征函数可以差一个常数倍。

- 将特征值 $\lambda_k = k^2\pi^2/\ell^2$ 代入关于 $T(t)$ 的微分方程

$$T_k''(t) + \lambda_k a^2 T_k(t) = 0.$$

从而得到其通解

$$T_k(t) = A_k \cos(k\pi at/\ell) + B_k \sin(k\pi at/\ell), \quad (k = 1, 2, \dots).$$

- 由此, 我们得到方程(1.1)的满足齐次边界条件(1.2)的下列**分离变量形式的特解**:

$$u_k(x, t) = (A_k \cos(k\pi at/\ell) + B_k \sin(k\pi at/\ell)) \sin(k\pi x/\ell).$$

进一步的, 我们**还要确定常数** A_k, B_k 使

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} (A_k \cos(k\pi at/\ell) + B_k \sin(k\pi at/\ell)) \sin(k\pi x/\ell). \quad (1.5)$$

满足初始条件(1.3)。

- 将 $u(x, t)$ 的形式, 带入初始条件(1.3), 则有⁷

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(k\pi x/\ell), \quad A_k = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} \varphi(\xi) \sin(k\pi \xi/\ell) d\xi,$$

$$\psi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k\pi a}{\ell} B_k \sin(k\pi x/\ell), \quad B_k = \frac{2}{k\pi a} \int_0^{\ell} \psi(\xi) \sin(k\pi \xi/\ell) d\xi.$$

由此给出**一维波动方程混合问题(1.1)-(1.3)的形式解(1.5)**⁸。该方法利用具有变量分离形式的特解(1.4)来构造混合问题(1.1)-(1.3)的解, 因此称为**分离变量法**。

- **注记1.1:** 如果希望解在定解区域上具有一定的连续性, 则需要初边值满足一定的相容条件:

$$\varphi(0) = \psi(0) = \varphi''(0) = 0, \quad \varphi(\ell) = \psi(\ell) = \varphi''(\ell) = 0.$$

- **注记1.2:** 傅里叶首先利用该方法求解偏微分方程, 该过程体现出傅里叶级数的作用和威力, 因此分离变量法也称为**傅里叶方法**。

⁷ A_k 和 $\frac{k\pi a}{\ell} B_k$ 分别是 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 在区间 $[0, \ell]$ 中正弦展开系数。

⁸严格的, 还需要证明级数(1.5)及其二阶导数的收敛性。

- 我们知道，波动方程混合问题 (1.1)–(1.3) 的解 (1.5) 是

$$u_k(x, t) = (A_k \cos(k\pi at/\ell) + B_k \sin(k\pi at/\ell)) \sin(k\pi x/\ell).$$

的叠加，上式也可写成

$$u_k(x, t) = N_k \cos(\omega_k t + \theta_k) \sin(k\pi x/\ell),$$

其中

$$N_k = \sqrt{A_k^2 + B_k^2}, \quad \omega_k = k\pi a/\ell,$$

$$\cos \theta_k = A_k/\sqrt{A_k^2 + B_k^2}, \quad \sin \theta_k = -B_k/\sqrt{A_k^2 + B_k^2}.$$

物理上 N_k 称为波的**振幅**， ω_k 称为**圆频率**， θ_k 称为波的**初位相**。

- 在导出弦振动方程时，我们得到常数 $a = \sqrt{T_0/\rho}$ ，所以当 k 固定时，圆频率 ω_k 只与弦本身的性质（弦长 ℓ ，张力 T_0 和密度 ρ ）有关，它也称为**固有（圆）频率**。

- 振动波 $u_k(x, t) = N_k \sin(k\pi x/\ell) \cos(\omega_k t + \theta_k)$ 具有如下特性:

- ① 弦上的各点均以同一频率作简谐振动;
- ② 相位相同, 振幅 $|N_k \sin(k\pi x/\ell)|$ 依赖于点 x 的位置;
- ③ 位于 $x = m\ell/k$ ($m = 0, 1, \dots, k$) 处的点始终保持不动, 称为节点。

弦的这种形态的振动称为驻波。

- $u(x, t)$ 的级数形式 (1.5)

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} N_k \cos(\omega_k t + \theta_k) \sin(k\pi x/\ell).$$

表示自由振动问题 (1.1)–(1.3) 是由一系列频率成倍增长、位相不同、振幅不同的驻波叠加而成, 因此分离变量法又称为驻波法。

- 弦发出的声音, 音调由振动频率决定, 声强由振幅决定。弦能发出的最低音对应的圆频率为其最低固有频率 $\omega_1 = \frac{\pi}{\ell} \sqrt{\frac{T_0}{\rho}}$, 称为弦的基音。其余圆频率是 ω_1 的整数倍, 称为泛音。弦发出的声音是由基音和泛音叠加而成, 该物理事实和分离变量法的结果一致。

- **例1.1:** 弦两端固定在x轴的 $x = 0$ 及 $x = \ell$ 上, 在点 $x = c$ 处向上拉起 h (注: $0 < c < \ell$), 然后放开作自由运动, 求其运动规律。
- **解:** 以 $u(x, t)$ 表示弦上各点的振动, 它满足混合问题(1.1)-(1.3), 且初始条件为

$$\varphi(x) = \begin{cases} hx/c, & 0 < x \leq c, \\ h(\ell - x)/(\ell - c), & c < x \leq \ell, \end{cases} \quad \psi(x) = 0.$$

问题的解具有(1.5)的形式⁹。 由 $\psi(x) = 0$ 可知有 $B_k = 0$, 以及

$$A_k = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} \varphi(\xi) \sin(k\pi\xi/\ell) d\xi = \frac{2h\ell^2}{\pi^2 c(\ell - c)k^2} \sin(k\pi c/\ell).$$

由此得到

$$u(x, t) = \frac{2h\ell^2}{\pi^2 c(\ell - c)} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \sin(k\pi c/\ell) \sin(k\pi x/\ell) \cos(k\pi at/\ell).$$

⁹注意到 $\varphi(x)$ 不光滑, 但并不影响形式计算。

1、齐次问题

1.2 一维热传导方程

- 考虑一维热传导方程混合问题

$$\partial_t u - a^2 \partial_{xx} u = 0, \quad 0 < x < \ell, \quad t > 0, \quad (1.6)$$

$$u(0, t) = u(\ell, t) = 0, \quad t > 0, \quad (1.7)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq \ell. \quad (1.8)$$

该问题描述了**初始温度已知、两端温度为零情况下，杆上温度分布的演化情况。**

- 类似于波动方程的求解，我们把分离变量形式的特解(1.4)

$$u(x, t) = X(x)T(t)$$

代入到方程(1.6)及边界条件(1.7)，可得

$$X(x)T'(t) - a^2 X''(x)T(t) = 0, \quad X(0)T(t) = X(\ell)T(t) = 0.$$

- 根据分离变量原则，得到关于 $X(x)$ 的特征值问题

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X(\ell) = 0,$$

以及关于 $T(t)$ 的常微分方程

$$T'(t) + \lambda a^2 T(t) = 0.$$

- 对于特征值问题

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X(\ell) = 0.$$

我们有

特征值 : $\lambda_k = k^2 \pi^2 / \ell^2,$

特征函数 : $X_k(x) = \sin(k\pi x / \ell).$

再将 λ_k 带入关于 $T(t)$ 的常微分方程

$$T'_k(t) + \lambda_k a^2 T_k(t) = 0,$$

从而得到通解

$$T_k(t) = A_k e^{-k^2 \pi^2 a^2 t / \ell^2}, \quad (k = 1, 2, \dots)$$

- 因此得到方程(1.6)满足齐次边界条件(1.7)的**分离变量形式解**:

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(k\pi x / \ell) e^{-k^2 \pi^2 a^2 t / \ell^2}. \quad (1.9)$$

其中常数 A_k 待定, 以便满足初始条件(1.8)。

- 将

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(k\pi x/\ell) e^{-k^2\pi^2 a^2 t/\ell^2}.$$

的形式, 带入初始条件(1.8), 则有

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(k\pi x/\ell).$$

即 A_k 为 $\varphi(x)$ 在区间 $[0, \ell]$ 中的正弦展开系数, 即

$$A_k = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} \varphi(\xi) \sin(k\pi \xi/\ell) d\xi.$$

- 类似于波动方程, 我们得到的(1.9)也仅仅是形式解。严格的, 还需要考虑级数及其导数的收敛性, 并且要求初始 $\varphi(x)$ 满足一定的相容性条件。
- **注记1.3:** 类似于初值问题, 混合问题(1.6)–(1.8)的解也是无穷次光滑可微的。

● 例1.2*: 考虑热传导逆过程

$$\partial_t u - a^2 \partial_{xx} u = 0, \quad 0 < x < \ell, \quad 0 < t < T,$$

$$u(0, t) = u(\ell, t) = 0, \quad 0 < t < T,$$

$$u(x, T) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq \ell.$$

即已知 $t = T$ 时刻温度分布, 推测以前的温度分布。该问题称为**热传导方程的时间反向问题**, 或称为**热传导方程的终值问题**。

● 考虑特例 (易见 $\varphi(x)$ 是收敛的、有界的)

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \varphi_k \sin(k\pi x/\ell), \quad \varphi_k = \frac{1}{k^2},$$

根据分离变量法可得到级数形式

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(t) \sin(k\pi x/\ell) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} e^{k^2 \pi^2 a^2 (T-t)/\ell^2} \sin(k\pi x/\ell).$$

● 对给定的 $t \in (0, T)$, 当 $k \rightarrow \infty$ 时 $u_k(t) \rightarrow \infty$, 因此**级数是不收敛的、无界的**。这说明了该**问题是不适定的**。

1、齐次问题

1.3 一般齐次问题

- **例1.3:** 将分离变量形式解 $u(x, t) = X(x)T(t)$ 带入方程及边界条件

$$\begin{aligned}\partial_{tt}u - a^2\partial_{xx}u + u &= 0, \quad 0 < x < \ell, \quad t > 0, \\ u(0, t) = \partial_x u(\ell, t) &= 0, \quad t > 0,\end{aligned}$$

可得

$$\begin{aligned}X(x)T''(t) - a^2X''(x)T(t) + X(x)T(t) &= 0, \\ X(0)T(t) = X'(\ell)T(t) &= 0.\end{aligned}$$

对上述方程做变量分离, 可得

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X'(\ell) = 0,$$

该问题的**特征值**和**特征函数**分别为

$$\lambda_k = (k + 1/2)^2 \pi^2 / \ell^2, \quad X_k(x) = \sin((k + 1/2)\pi x / \ell).$$

另一方面, $T(t)$ 满足常微分方程

$$T''(t) + (\lambda a^2 + 1)T(t) = 0.$$

- **例1.4:** 将分离变量形式解 $u(x, t) = X(x)T(t)$ 带入方程及边界条件

$$\partial_{tt}u - a^2\partial_{xx}u = 0, \quad 0 < x < \ell, \quad t > 0,$$

$$\partial_x u(0, t) = \partial_x u(\ell, t) + 2u(\ell, t) = 0, \quad t > 0,$$

可得

$$X(x)T''(t) - a^2X''(x)T(t) = 0,$$

$$X'(0)T(t) = (X'(\ell) + 2X(\ell))T(t) = 0.$$

对上述方程做变量分离, 可得

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X'(0) = X'(\ell) + 2X(\ell) = 0,$$

因此, 该问题的全部**特征值**为超越方程

$$\tan(\sqrt{\lambda}\ell) = 2/\sqrt{\lambda},$$

的解 λ_k ($k = 1, 2, \dots$), 其相应的**特征函数**为

$$X_k(x) = \cos(\sqrt{\lambda_k}x).$$

- 前述例题中，特征值问题可具有一般的形式

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad -\alpha_1 X'(0) + \beta_1 X(0) = 0, \quad \alpha_2 X'(\ell) + \beta_2 X(\ell) = 0.$$

这里 $\alpha_i \geq 0, \beta_i \geq 0, \alpha_i + \beta_i \neq 0$ 。寻找以上二阶常微分方程的所有特征值和特征函数的问题，称为 **Sturm-Liouville 问题**。

- **定理1.1:** 上述特征值问题的解具有一些重要性质:

- ① 所有特征值都是**非负实数**；当 $\beta_1 + \beta_2 > 0$ 时，所有特征值均为正；
- ② 所有特征值组成一个**单调递增**以无穷远点为凝聚点的序列，

$$0 \leq \lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_k < \cdots, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_k = \infty;$$

- ③ 不同特征值对应的**特征函数必正交**，即

$$\int_0^\ell X_\lambda(x) X_\mu(x) dx = 0, \quad (\lambda \neq \mu);$$

- ④ 对任意满足以上边界条件的 L^2 可积函数 $g(x)$ ，有**展开形式**

$$g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} g_k X_k(x), \quad g_k = \frac{\int_0^\ell g(x) X_k(x) dx}{\int_0^\ell X_k^2(x) dx}.$$

● 定理1.1为**分离变量法提供了理论基础**:

- 性质 (3) 为**特征函数的正交性**

$$\int_0^{\ell} X_{\lambda}(x)X_{\mu}(x)dx = 0, \quad (\lambda \neq \mu),$$

它保证了不同特征态的信息是解耦的;

- 性质 (4) 也可以理解成

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \left\| g(x) - \sum_{k=1}^K g_k X_k(x) \right\|_{L_2[0,\ell]} = 0,$$

它保证了**特征函数分解的完备性**。

● **注记1.4**: 更一般的Sturm-Liouville特征值问题需考虑如下方程

$$\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{dy}{dx} \right) - q(x)y + \lambda p(x)y = 0.$$

事实上, 一般的二阶常微分方程

$$y'' + a(x)y' + b(x)y + \lambda c(x)y = 0$$

都**可以通过适当的变化转换为Sturm-Liouville方程**。

2、非齐次问题

2.1 非齐次波动方程

- 考虑一维非齐次波动方程

$$\partial_{tt}u - a^2\partial_{xx}u = f(x, t), \quad 0 < x < \ell, \quad t > 0, \quad (2.1)$$

边界条件和初始条件仍然和(1.2)-(1.3)一致, 即

$$\begin{aligned} u(0, t) = u(\ell, t) &= 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) &= \psi(x), \quad 0 \leq x \leq \ell. \end{aligned}$$

将分离变量形式的解

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

代入到相应的齐次方程(1.1)

$$\partial_{tt}u - a^2\partial_{xx}u = 0, \quad 0 < x < \ell, \quad t > 0,$$

和齐次边界条件(1.2), 而得到**特征值和特征函数**

$$\lambda_k = k^2\pi^2/\ell^2, \quad X_k(x) = \sin(k\pi x/\ell), \quad (k = 1, 2, \dots).$$

- 将 $u(x, t)$, $f(x, t)$, $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 按照特征函数系展开:

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) \sin(k\pi x/\ell), \quad f(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(t) \sin(k\pi x/\ell),$$

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \varphi_k \sin(k\pi x/\ell), \quad \psi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \psi_k \sin(k\pi x/\ell).$$

这里 φ_k , ψ_k , $f_k(t)$ 分别是 $\varphi(x)$, $\psi(x)$, $f(x, t)$ 的正弦傅里叶系数; 未知量 $T_k(t)$ 是 $u(x, t)$ 的正弦傅里叶系数。

- 将上述展开式代入非齐次方程 (2.1) 和初始条件 (1.3), 则得有

$$T_k''(t) + (k\pi a/\ell)^2 T_k(t) = f_k(t), \quad T_k(0) = \varphi_k, \quad T_k'(0) = \psi_k.$$

该问题的解为

$$T_k(t) = \varphi_k \cos(k\pi a t/\ell) + (\ell/k\pi a) \psi_k \sin(k\pi a t/\ell) \\ + (\ell/k\pi a) \int_0^t f_k(\tau) \sin(k\pi a(t-\tau)/\ell) d\tau.$$

从而得到混合问题 (2.1) 和 (1.2)–(1.3) 的解 $u(x, t)$ 。

- **例2.1:** 对混合问题(2.1)和(1.2)–(1.3), 考虑初值及源项

$$\varphi(x) = \psi(x) = 0, \quad f(x, t) = A(x) \sin \omega t.$$

- **解:** 根据公式, 当 $\omega \neq \omega_k$, ($k = 1, 2, \dots$)时,

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{\omega_k} \sin(k\pi x/\ell) \int_0^t \sin(\omega\tau) \sin(\omega_k(t-\tau)) d\tau \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{\omega_k(\omega^2 - \omega_k^2)} (\omega \sin(\omega_k t) - \omega_k \sin(\omega t)) \sin(k\pi x/\ell). \end{aligned}$$

这里 $\omega_k = k\pi a/\ell$, $a_k = \frac{2}{\ell} \int_0^\ell A(x) \sin(k\pi x/\ell) dx$.

- 而当 $\omega = \omega_n$ 时, 解的形式为

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \sum_{k \neq n} \frac{a_k}{\omega_k(\omega^2 - \omega_k^2)} (\omega \sin(\omega_k t) - \omega_k \sin(\omega t)) \sin(k\pi x/\ell) \\ &\quad + \left(\frac{a_n}{2\omega_n^2} \sin(\omega_n t) - \frac{a_n t}{2\omega_n} \cos(\omega_n t) \right) \sin(n\pi x/\ell). \end{aligned}$$

- 在例2.1中, 当 $\omega = \omega_n$ 时, 出现了很特别的一项:

$$\frac{a_n t}{2\omega_n} \cos(\omega_n t) \sin(n\pi x/\ell).$$

其特别之处在于: 振幅随时间 t 一起无限增大; 出现的原因是: 源项的频率 ω 和某个固有频率 ω_n 一致; 这种现象称为共振。

- 例2.1说明了一个物理事实: 一根两端固定的弦线, 在一个周期外力作用下作强迫振动; 如果周期外力的频率与弦线的某一特征频率相等, 则弦线将产生共振——弦线上一些点的振幅将随着时间增大而趋于无穷, 这必然导致弦线的断裂。
- 在实际工程中, 共振现象对我们有如下启发:
 - ① 有时候(如建筑工程)需要设法避免共振现象;
 - ② 有时候(如电磁振荡)则可以利用共振现象(调频)。
- 无论是避免还是利用共振现象, 都需要确定对象的固有频率。本质上, 这是在求解特征值问题。

2、非齐次问题

2.2 非齐次热传导方程

- 再考虑一维非齐次热传导方程

$$\partial_t u - a^2 \partial_{xx} u = f(x, t), \quad 0 < x < \ell, \quad t > 0, \quad (2.2)$$

其边界条件和初始条件仍然和(1.7)–(1.8)一致, 即

$$\begin{aligned} u(0, t) &= u(\ell, t) = 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq \ell. \end{aligned}$$

将分离变量形式的解

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

代入到相应的齐次方程(1.6)

$$\partial_t u - a^2 \partial_{xx} u = 0, \quad 0 < x < \ell, \quad t > 0,$$

和齐次边界条件(1.7), 而得到**特征值和特征函数**

$$\lambda_k = k^2 \pi^2 / \ell^2, \quad X_k(x) = \sin(k\pi x / \ell), \quad (k = 1, 2, \dots).$$

- 由此, 可将 $u(x, t)$, $f(x, t)$ 和 $\varphi(x)$ 按照特征函数系展开:

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) \sin(k\pi x/\ell), \quad f(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(t) \sin(k\pi x/\ell),$$

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \varphi_k \sin(k\pi x/\ell).$$

这里 φ_k , $f_k(t)$ 分别是 $\varphi(x)$, $f(x, t)$ 的正弦傅里叶系数; 未知量 $T_k(t)$ 是 $u(x, t)$ 的正弦傅里叶系数。

- 将上述展开式代入非齐次方程 (2.2) 和初始条件 (1.8), 则得有

$$T'_k(t) + (k\pi a/\ell)^2 T_k(t) = f_k(t), \quad T_k(0) = \varphi_k.$$

该问题的解为

$$T_k(t) = \varphi_k e^{-k^2\pi^2 a^2 t/\ell^2} + \int_0^t f_k(\tau) e^{-k^2\pi^2 a^2 (t-\tau)/\ell^2} d\tau.$$

由此, 我们成功得到混合问题 (2.2) 和 (1.7)–(1.8) 的解 $u(x, t)$ 。

2、非齐次问题

2.3 非齐次边界条件

- 现在讨论具有非齐次边界条件

$$u(0, t) = g_1(t), \quad u(\ell, t) = g_2(t),$$

的一维波动方程（或热传导方程）。

- 上式给出两个约束条件，我们不妨引入辅助函数 $w(x, t)$ 满足

$$\partial_{xx} w(x, t) = 0, \quad w(0, t) = g_1(t), \quad w(\ell, t) = g_2(t).$$

求解上述二阶常微分方程，可得

$$w(x, t) = \left(1 - \frac{x}{\ell}\right)g_1(t) + \frac{x}{\ell}g_2(t).$$

- 最后，令

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t),$$

则 $v(x, t)$ 可满足齐次边界条件

$$v(0, t) = v(\ell, t) = 0.$$

- **注记2.1：**辅助函数 $w(x, t)$ 可有多种选法，考虑 $\partial_{xx} w(x, t) = 0$ 的情况是最简单且容易推广的。

- 基于前述讨论, 对于**一维波动方程带非齐次边界条件**

$$\partial_{tt}u - a^2\partial_{xx}u = f(x, t), \quad 0 < x < \ell, \quad t > 0,$$

$$u(0, t) = g_1(t), \quad u(\ell, t) = g_2(t), \quad t > 0,$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq \ell,$$

$$\partial_t u(x, 0) = \psi(x), \quad 0 \leq x \leq \ell.$$

我们可以得到相应的**带齐次边界条件的波动方程混合问题**

$$\partial_{tt}v - a^2\partial_{xx}v = f(x, t) - (1 - \frac{x}{\ell})g_1''(t) - \frac{x}{\ell}g_2''(t), \quad 0 < x < \ell, \quad t > 0,$$

$$v(0, t) = v(\ell, t) = 0, \quad t > 0,$$

$$v(x, 0) = \varphi(x) - (1 - \frac{x}{\ell})g_1(0) - \frac{x}{\ell}g_2(0), \quad 0 \leq x \leq \ell,$$

$$\partial_t v(x, 0) = \psi(x) - (1 - \frac{x}{\ell})g_1'(0) - \frac{x}{\ell}g_2'(0), \quad 0 \leq x \leq \ell.$$

对于**一维热传导方程**, 讨论完全是类似的。

- 注记2.2:** 通过辅助函数, 非齐次边界条件可以转换为方程的非齐次项。结合前面共振的讨论, 我们相信, **共振不仅来自方程的非齐次项, 也可以来自非齐次边界条件。**

3、位势方程的讨论

3.1 矩形区域

- **例3.1:** 在矩形区域 $\Omega = [0, a] \times [0, b]$ 上求解位势方程的边值问题

$$\begin{aligned}-\Delta u &= 2, & (x, y) \in \Omega, \\ u(0, y) &= u(a, y) = 0, & y \in [0, b], \\ u(x, 0) &= u(x, b) = 0, & x \in [0, a].\end{aligned}$$

与波动方程或热传导方程相比, 位势方程不随时间发展, 因此求解有一定的**特殊性**。

- **解:** 首先引入辅助函数 $v(x, y)$, 它满足

$$\begin{aligned}-\Delta v &= 2, & (x, y) \in \Omega, \\ v(0, y) &= v(a, y) = 0, & y \in [0, b].\end{aligned}$$

该方程的解不唯一, 考虑

$$v(x, y) = v(x),$$

形式的解, 因此有

$$v(x, y) = x(a - x).$$

● 解 (续) : 令

$$w(x, y) = u(x, y) - v(x, y) = u(x, y) - x(a - x),$$

从而 $w(x, y)$ 满足齐次定解问题

$$-\Delta w = 0, \quad (x, y) \in \Omega, \quad (3.1)$$

$$w(0, y) = w(a, y) = 0, \quad y \in [0, b], \quad (3.2)$$

$$w(x, 0) = w(x, b) = -x(a - x), \quad x \in [0, a]. \quad (3.3)$$

考虑分量变量形式的特解

$$w(x, y) = X(x)Y(y),$$

代入方程 (3.1) 及边界条件 (3.2), 可得

$$-X''(x)Y(y) - X(x)Y''(y) = 0, \quad X(0)Y(y) = X(a)Y(y) = 0.$$

● 利用分离变量原则, 得到关于 $X(x)$ 的特征值问题

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X(a) = 0.$$

以及关于 $Y(y)$ 的常微分方程

$$Y''(y) - \lambda Y(y) = 0.$$

- 解（续）：对于特征值问题

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X(a) = 0.$$

我们有

$$\begin{aligned} \text{特征值} &: \lambda_k = k^2 \pi^2 / a^2, \\ \text{特征函数} &: X_k(x) = \sin(k\pi x/a). \end{aligned}$$

再将 λ_k 带入关于 $Y(y)$ 的常微分方程

$$Y''_k(y) - \lambda_k Y_k(y) = 0,$$

从而得到通解

$$Y_k(y) = A_k e^{k\pi y/a} + B_k e^{-k\pi y/a}, \quad (k = 1, 2, \dots)$$

- 因此，我们得到方程(3.1)的满足齐次边界条件(3.2)的下列**分离变量形式**的解：

$$w(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} (A_k e^{k\pi y/a} + B_k e^{-k\pi y/a}) \sin(k\pi x/a).$$

其中常数 A_k, B_k 待定，以便满足边界条件(3.3)。

● 解 (续) : 将

$$w(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} (A_k e^{k\pi y/a} + B_k e^{-k\pi y/a}) \sin(k\pi x/a).$$

的形式, 带入边界条件(3.3), 则有

$$A_k + B_k = C_k, \quad A_k e^{k\pi b/a} + B_k e^{-k\pi b/a} = C_k.$$

其中 C_k 为函数 $-x(a-x)$ 在区间 $[0, a]$ 中的正弦展开系数, 即

$$C_k = -\frac{2}{a} \int_0^a \xi(a-\xi) \sin(k\pi\xi/a) d\xi = \frac{4a^2}{k^3\pi^3} ((-1)^k - 1).$$

由此给出

$$A_k = \frac{e^{k\pi b/a} - 1}{e^{2k\pi b/a} - 1} C_k, \quad B_k = \frac{e^{-k\pi b/a} - 1}{e^{-2k\pi b/a} - 1} C_k.$$

从而得到问题的解。

3、位势方程的讨论

3.2 柱坐标系和Bessel方程

● 例3.2: 将分离变量形式的特解

$$u(r, \varphi, z) = R(r)\Phi(\varphi)Z(z),$$

代入柱坐标系下的拉普拉斯方程

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0,$$

并化简（乘以 $r^2/R\Phi Z$ ）得到

$$\frac{r^2}{R} \frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{r}{R} \frac{dR}{dr} + r^2 \frac{Z''}{Z} = -\frac{\Phi''}{\Phi}.$$

左端仅为 r 和 z 的函数，而右端只是 φ 的函数，它们只可能等于同一个常数，不妨记为 λ ，则有

$$\Phi''(\varphi) + \lambda \Phi(\varphi) = 0,$$

$$\frac{r^2}{R} \frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{r}{R} \frac{dR}{dr} + r^2 \frac{Z''}{Z} = \lambda.$$

- $\Phi(\varphi)$ 是关于角度 φ 的函数, 结合**周期边界条件**, 则有**特征值问题**

$$\Phi''(\varphi) + \lambda\Phi(\varphi) = 0, \quad \Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi).$$

该问题的**特征值和特征函数**¹⁰($m = 1, 2, \dots$)分别为

$$\lambda_m = m^2, \quad \Phi_m^1(\varphi) = \cos m\varphi, \quad \Phi_m^2(\varphi) = \sin m\varphi.$$

- 将 $\lambda_m = m^2$ 带入关于R和Z的方程, 进一步分离变量得到

$$Z'' - \mu Z = 0, \tag{3.4}$$

$$\frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dR}{dr} + \left(\mu - \frac{m^2}{r^2} \right) R = 0. \tag{3.5}$$

若圆柱区域上下底面为齐次边界条件, 可和(3.4)构成特征值问题; 若圆柱侧面为齐次边界条件, 可和(3.5)构成特征值问题。

- 考虑 $\mu > 0$ 的情况, 引入新变量 $\rho = \sqrt{\mu}r$, 并记 $P(\rho) = R(r)$, 将(3.5)化为**m阶Bessel方程**:

$$\rho^2 P'' + \rho P' + (\rho^2 - m^2)P = 0.$$

¹⁰当 $m = 0$ 时 $\lambda_0 = 0$, $\Phi_0(\varphi) = 1$. 除此以外, 特征值重数均为2.

3、位势方程的讨论

3.3 球坐标系和Legendre方程

● 例3.3: 将分离变量形式的特解

$$u(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi),$$

代入球坐标系下的拉普拉斯方程

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0,$$

并化简（乘以 $r^2/R\Phi\Theta$ ）得到

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = - \frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - \frac{1}{\Phi \sin^2 \theta} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2}.$$

左端只是 r 的函数，而右端仅为 θ 和 φ 的函数，它们只可能等于同一个常数，不妨记为 $n(n+1)$ 的形式¹¹，则有

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = n(n+1), \quad (3.6)$$

$$\frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + n(n+1) \sin^2 \theta = - \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2}. \quad (3.7)$$

¹¹ 允许 n 为复数，则任何实数都可作上述分解。

- 事实上, 方程(3.6)为**欧拉方程**, 其通解为 (A_1, A_2 为任意常数)

$$R(r) = A_1 r^n + A_2 r^{-n-1}.$$

- 对方程(3.7)继续分离变量, 并考虑 Φ 关于 φ 的周期边界条件, 则有

$$\lambda_m = m^2, \quad \Phi_m^1(\varphi) = \cos m\varphi, \quad \Phi_m^2(\varphi) = \sin m\varphi, \quad m = 0, 1, \dots.$$

进而给出 $\Theta(\theta)$ 满足的常微分方程: **连带的Legendre方程**

$$\frac{d^2\Theta}{d\theta^2} + \cot\theta \frac{d\Theta}{d\theta} + \left(n(n+1) - \frac{m^2}{\sin^2\theta} \right) \Theta = 0.$$

- 做变量替换 $x = \cos\theta$, 并记 $P(x) = \Theta(\theta)$, 则上式变成

$$(1-x^2) \frac{d^2P}{dx^2} - 2x \frac{dP}{dx} + \left(n(n+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right) P = 0.$$

考虑 $m = 0$ 的情况 (函数 u 与 φ 无关), 则得到**Legendre方程**

$$(1-x^2) \frac{d^2P}{dx^2} - 2x \frac{dP}{dx} + n(n+1)P = 0.$$